마스터 연구노트

(서면 연구노트 · No. 2 · Master Protocol v1.0)

1일 **2**회 수작업 교반 기준선 실증 — 자율주행 깔개관리 로봇**(**갈전구리**)** 실증 기반 구축

사업명	10대 메가프로젝트 기술산업화
과제번호	RS-2026-25508014
과제명	축사 환경 개선을 위한 자율주행 깔개 관리 축산 로봇 개발 및 사업화
연구기관	농업회사법인 주식회사 디투오(D2O) — 공동연구개발기관(수요기관)
실증지	송영신목장 (경기도 안성시 미양면 갈전리 286-8) — 착유장 · 건유·육성우동
연구책임자	하현제 (이사, 국가연구자번호 11152141)
참여연구원	송영신(이사), 하현숙(과장)
노트 성격	반복 작업의 표준 절차(SOP)·표준값·측정 방법을 본 노트에 1회 상세 기록하고, 매일은 「일일 교반 작업일지」에 측정값과 표준 대비 변동사항만 기록한다.
작성일 **/** 버전	2026. 10. 22. / v1.0 (개정 시 버전 번호 갱신, 개정 이력 표 기재)
적용 기간	2026. 11. 〔 〕(실증 깔개 조성 완료일) ~ 1차 시제품 투입 전, 2차년도 로봇 비교실증 기간 계속 적용
기술 기준	CBP(Compost Bedded Pack barn) 국제 기준 + 하현제 HBP(Humus Bedded Pack barn) — 3-2절
D2O 역할	갈전구리(자율주행 교반장치) 실증 및 테스트, 영업·판매(홍보·교육 포함) (장치 개발: 충남대·GMW)
선행 기록	연구노트 No.1 (2026. 10. 22.) 연구노트 01~03·07, 실증지 평면도 v3 (2026. 9. 21. 연구책임자 손도면 기준)

본 연구노트는 「국가연구개발사업 연구노트 관리지침」에 따라 작성·관리하며, 무단 반출·복제를 금함.

목 차

1. 마스터 연구노트 운영 방식 **3**
2. 실증 목적 및 비교 설계 **3**
3. 실증 우사 제원 **(**평면도 **v3)** **4**
3-2. HBP 운영 기준 — CBP 국제 기준 위에 HBP 적용 5
4. 자율주행 교반장치 요구사항 **(**실증지·수요자 관점**)** **5**
5. 표준 교반 절차 **SOP-M1 (1** 일 **2** 회**)** **6**
6. 측정 항목·주기·방법 **7**
7. 데이터 관리 · 역할 · 안전 **7**
8. 일정 및 연계 **7**
9. 개정 이력 및 서명 **8**
부록 **9**
부록 1. 일일 교반 작업일지 (1 일 1 장) 9
부록 2. 주간 측정표 (매주 월요일 아침 회차) 10
부록 3. 주간 연구노트 요약 (매주 월요일, 연구책임자 서명) 11
부록 4. 표준 이탈(Deviation) 기록 12

※ 목차 쪽 번호는 본 문서 출력본 기준. 일지·주간표는 별책으로 철하며 별도 연속 쪽번호를 부여한다.

1. 마스터 연구노트 운영 방식

교반은 매일 같은 장비·같은 경로·같은 절차로 반복되는 작업이다. 매일 같은 내용을 연구노트에 반복 서술하면 기록 부담만 커지고 정작 비교에 필요한 측정값이 누락되기 쉽다. 따라서 다음 4 단 체계로 운영한다.

단계	문서	주기	작성 / 확인	내용
①	마스터 연구노트 (본 문서)	1 회 작성, 변경 시 개정	하현제 / 하현제	목적, 실증 우사 제원, 표준 절차(SOP-M1), 표준값, 측정 방법, 판정 기준
②	일일 교반 작업일지 (부록 1)	매일 (아침·저녁 2 회 차)	작업자 / 과장	회차별 시각·소요시간·변동값·관찰. 표준과 같으면 □ 체크만
③	주간 측정표 (부록 2)	매주 월요일 아침 회차	과장 / 하현제	두께·깊이·온도·수분·암모니아 등 정량 측정
④	주간 연구노트 요약 (부록 3)	매주 월요일	과장(초안) / 하현제 서명	지난주 일지·측정 요약, 이탈, 관찰, 다음 주 계획 → 연구노트 정식 기록

- 본 마스터 노트는 2026. 9.부터 운영 중인 일일 깔개 관리 점검표(9 개 항목: 작업 동선, 회전반경, 베딩 두께, 로터리 회전수, 교반 깊이, 수분, 베딩 추가, 냄새, 사용기간 — 중간점검 제출자료 2026. 9. 21.)를 1 일 2 회 표준 절차로 고도화한 것이며, 9 개 항목은 일지·표준값·주간 측정표에 모두 포함된다.
- 일지는 연구노트의 첨부(별책)로 철하고, 주간 연구노트 요약에 해당 일지 쪽번호·사진 파일번호를 적어 연결한다.
- 표준과 다르게 수행한 경우(시각·경로·깊이·장비 변경, 작업 생략 등)는 일지 '이탈' 칸에 표시하고 부록 4 에 사유를 기록한다. 이탈이 반복되면 마스터를 개정한다(v1.1 …).
- 수치는 측정값 그대로 적고, 추정치는 '(추정)'으로 구분한다. 빨간색 〔 〕 항목은 실측 후 기재하며 추정치로 채우지 않는다.
- 수정은 두 줄 취소선 + 일자·서명. 수정액·덧붙이기 금지. 모든 쪽에 쪽번호·작성일·서명.

※ 본 운영 방식은 ㈜디투오의 기존 보고 주기(일일 점검표 → 주간 실증 일지 → 월간 진도보고)를 표준화한 것이며, 주관기관(GMW)의 연구노트 운영 기준을 따른다.

2. 실증 목적 및 비교 설계

목적: 1 차 시제품(갈전구리) 투입 전에, 동일 우사·동일 깔개 조건에서 사람(56 HP 트랙터 + 로터리)의 1 일 2 회 교반 작업을 표준화하여 기준선(대조군) 데이터를 확보한다. 2 차년도에 충남대·GMW 가 제작한 자율주행 교반장치를 같은 지표·같은 측정법으로 실증·비교하여 노동력 절감·작업 품질·축사 환경 개선 효과를 입증하는 근거로 삼는다.

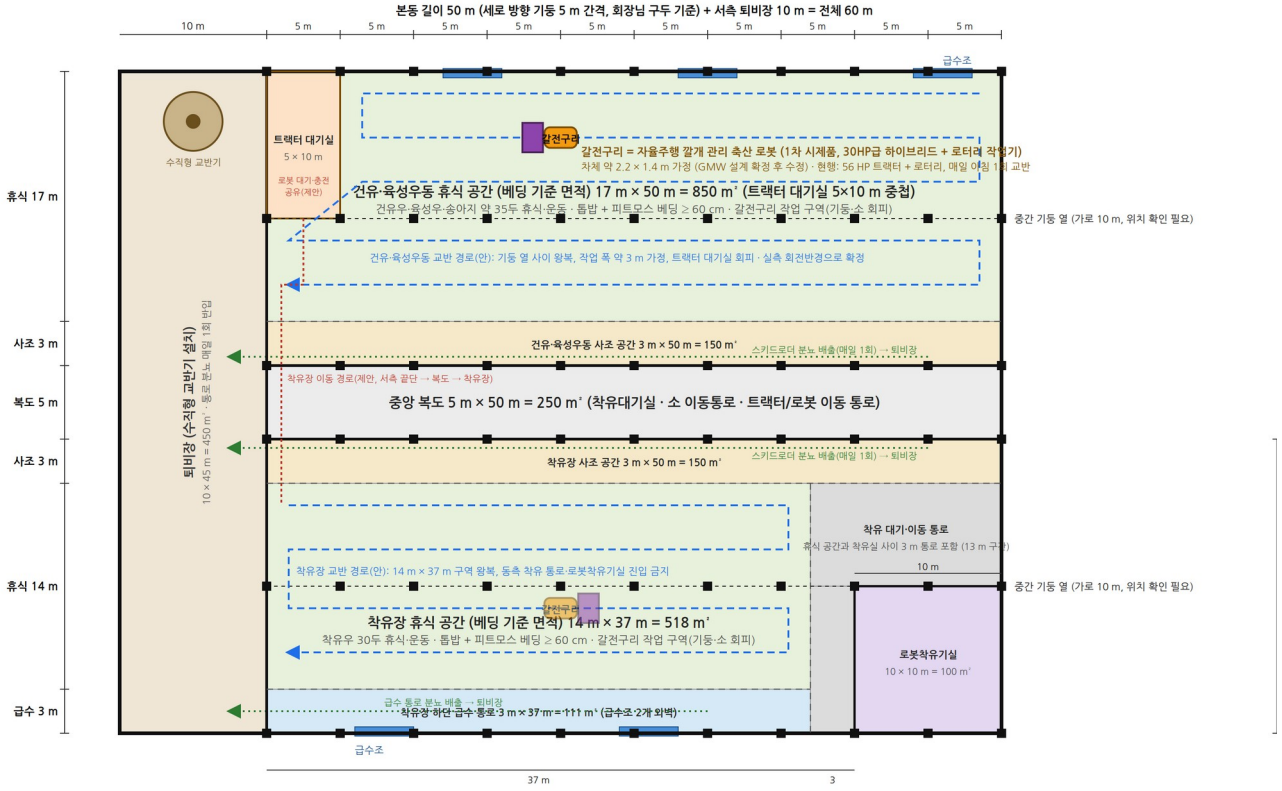
교반 주기 변경: 기존 '매일 아침 1 회, 필요 시 2 회'(연구노트 No.1-02) → 실증 기준선 기간에는 '매일 아침·저녁 2 회'로 고정한다. 주기를 고정해야 깔개 상태 변화를 작업량과 연결해 해석할 수 있고, 로봇의 '예약 자율 작업(1 일 n 회)' 요구사양 근거가 된다.

비교 지표	수동 기준선 측정 방법	계획서 목표 / 요구사항	비고
작업 능률 (m²/hr)	교반 면적 ÷ 실제 소요시간 (분 단위 기록)	1,500 m²/hr	동별 산출
교반 깊이 / 편차	주 1 회 구역별 3 점 관입 깊이 실측(cm)	오차 20 mm 이내	설정 깊이 대비
미작업 비율 (%)	기둥·급수조·대기실 주변 미교반 구간 면적 ÷ 휴식 공간 면적	10 % 이하	구간 약도 + 추정 m²
주행 경로	경로 약도(표준 경로 대비 이탈 여부)	자율주행 오차 10 cm	장치 성능 측정은 개발기관, D2O 는 현장 확인
가축 회피	소 때문에 정지·우회한 횟수, 소 반응	소와 접촉 0 건 (요구사항 R3)	실증지 판정 핵심
노동 투입	작업자 인·분/일 (교반 + 장비 준비·정리)	—	노동력 절감 산정
연료·정비	주유량(L)·영수증, 정비 내역	—	운영비 비교
깔개 상태	수분 등급·수분계, 표층·심부	—	작업 품질 지표

	온도, 두께		
악취	관능 1~5 등급 + 암모니아 (ppm)	최종 목표: 악취·온실가스 감소	환경 성과지표 기초

3. 실증 우사 제원 (평면도 v3)

근거: 연구책임자 작성 우사 도면 1·2 차(2026. 9. 21.) 및 평면도 v3. 미확정 항목은 11 월 실측으로 확정하고 마스터를 개정한다.



〈그림 1〉 송영신목장 실증 우사 평면도 v3 (상단 건유·육성우동 / 중앙 복도 / 하단 착유장 / 서측 퇴비장, 파란 점선 = 교반 경로 안)

구분	규격	면적	비고
전체 건물	60 m × 45 m	2,700 m²	본동 50 × 45 m + 서측 퇴비장 10 × 45 m(수직형 교반기)
건유·육성우동 휴식 공간 (교반 대상)	17 m × 50 m	850 m²	건유우·육성우·송아지 약 35두 · 트랙터 대기실 5×10 m 중첩(제외 시 800 m²) · 급수조 3 개 외벽
착유장 휴식 공간 (교반 대상)	14 m × 37 m	518 m²	착유우 30 두 · 동측 3 m 통로 + 로봇착유기실로 37 m
교반(베딩) 기준 면적 합계		1,368 m²	휴식 공간만 교반 · 사조·급수통로·복도 제외
사조 공간 (각 동)	3 m × 50 m	150 m² ×2	무깔짚 · 분뇨 매일 1 회 스키드로더 → 퇴비장
중앙 복도	5 m × 50 m	250 m²	착유대기·소 이동·트랙터/로봇 이동 통로
착유장 하단 급수 통로	3 m × 37 m	111 m²	급수조 2 개 외벽 · 무깔짚
로봇착유기실	10 m × 10 m	100 m²	진입 금지 구역
기둥 격자	가로 10 m × 세로 5 m		동별 3 열 × 11 열, 중간 열이 휴식 공간 관통 (위치 확인 필요)
베딩	톱밥(주) + 피트모스(부)	두께 60 cm 이상	피트모스 50 m² 당 1~2 m³(1회 약 27~55 m³) · 참고 배합 7:3

교반 장비	56 HP 트랙터 + 로터리		〔트랙터 모델〕 / 〔로터리 모델·작업폭 m〕 · 대기실 = 건유·육성우동 서측 끝

실측 예정 항목: ① 기둥 실제 위치(줄자 실측) ② 착유 대기·이동 통로 경계 ③ 로터리 작업폭 ④ 퇴비장 교반기·반입구 위치 → 11 월 2 주 실측 후 v1.1 개정.

3-2. HBP 운영 기준 — CBP 국제 기준 위에 HBP 적용

실증지의 깔개 관리는 CBP(Compost Bedded Pack barn) 국제 기준을 바탕으로, 연구책임자가 개발·명명한 HBP(Humus Bedded Pack barn: 피트모스를 활용해 침상을 부엽토로 발효시키는 방식)를 적용한다. 갈전구리는 이 HBP 의 수동 컬티베이션을 자동화하는 장치이므로, 아래 기준이 실증 판정의 기준이 된다.

항목	CBP 국제 기준	HBP 기준 (하현제)	실증지 적용
깔개 재료	건조 톱밥·대팻밥	톱밥·기존 깔짚 + 피트모스 약 30%	톱밥 + 피트모스 50 m² 당 1~2 m³
두께	시작 30~45 cm	시작 25~30 cm → 최종 60~90 cm	60 cm 이상 유지
교반 횟수	1 일 2 회	1 일 1~2 회 (쟁기·로터리)	1 일 2 회 고정 (아침·저녁)
교반 깊이	25~30 cm	(CBP 기준 적용)	목표 25~30 cm, 주 1 회 실측
침상 수분	40~60 %	65 % 이하	주 1 회 측정, 65 % 초과 시 톱밥 보충
침상 온도	43~55 °C (15 cm 깊이)	—	주 1 회 표층·20 cm 측정
두당 면적	최소 7.4~9.3 m²	—	착유장 17.3 / 건유·육성우동 24.3 m²/두
환기·보충	측벽 개방·송풍, 젖으면 2~5 일 간격 보충	선풍기 적극 활용, 겨울 톱밥 추가	베딩 추가는 일지에 m³ 기록
퇴비장	—	수분 70 % 이하 부숙, 피트모스 10 % 혼합, 부숙 퇴비 깔짚 재사용	서측 퇴비장 수직형 교반기

※ 참고문헌: Ontario OMAFRA, Virginia Tech 442-124, Janni et al.(2007, ASABE), Black et al.(2013, J. Dairy Sci.) / HBP: 하현제, 「부엽토식 침상 우사」(2022). 문헌상 교반 시 암모니아 순간 배출이 증가하므로 암모니아는 교반 전·후로 나눠 측정한다.

4. 자율주행 교반장치 요구사항 (실증지·수요자 관점)

역할 구분: 교반장치의 기계·센서·자율주행 기술(차체, 작업기, 동력, 위치인식, 제어)은 충남대학교와 ㈜GMW 가 개발한다. ㈜D2O 는 실증지로서 '우리 우사에서 이 장치가 무엇을 해내야 하는가(요구사항)'와 '실증지에서 그것을 어떻게 확인하는가(확인 방법)'를 정의하고, 수동 교반 기준선과 비교해 판정한다. 구현 방식은 요구하지 않는다.

ID	요구사항 (장치가 해내야 할 것)	우리 우사 조건 (근거)	실증지 확인 방법 · 수동 기준선 비교
R1	두 동 휴식 공간 전체를 교반한다 — 미작업 비율 10 % 이하 (계획서 목표)	건유·육성우동 850 m² + 착유장 518 m² = 1,368 m²	작업 후 미교반 구간 약도·면적 → 수동 미작업률과 비교
R2	들어가면 안 되는 곳에 들어가지 않는다	로봇착유기실, 착유 대기·이동 통로, 사조·급수 통로(무깔짚)	실증 회차마다 진입 여부 관찰 기록 (1 회라도 진입 시 부적합)
R3	소가 깔개 위에 있는 상태에서 소와 부딪히지 않고 작업한다 — 소가 있으면 멈추거나 비켜간다	로봇착유로 소가 24 시간 깔개 위 휴식·이동 (착유우 30 두, 건유·육성우 약 35 두)	접촉 0 건, 정지·우회 횟수, 소 반응(일어남·도주) → 수동 교반 시 소 반응과 비교
R4	기둥에 부딪히지 않고 기둥 주변까지 교반한다	10 m × 5 m 간격 기둥, 중간 기둥 열이 휴식 공간 관통	기둥 접촉 0 건, 기둥 주변 미교반 폭(cm) → 수동과 비교
R5	HBP 기준의 깔개 상태를 유지한다 — 깊이 25~30 cm 교반, 오차 20 mm 이내(계획서 목표), 침상 수분 65 % 이하 유지에 기여	톱밥+피트모스 깔개 60 cm 이상	교반 후 수분·덩어리·냄새 등급, 깊이 실측 → 수동 교반 직후 값과 비교
R6	1 회 교반을 목장 일과 안에 끝낸다 — 1 회 〔 〕 분 이내 (수동 기준선으로 확정)	아침·저녁 1 일 2 회, 착유·급이·통로 분뇨 배출과 겹치지 않아야 함	회차별 소요시간 → 수동 소요시간과 비교, 작업능률(m²/hr) 계획서 목표 1,500
R7	사람 없이 정해진 시각에 스스로 시작·종료하고 대기 장소로 돌아온다	현재 연구책임자가 매일 직접 트랙터 운전	예약 작업 성공 회수 / 계획 회수, 사람 개입 횟수 → 노동 절감 시간 산정
R8	건유·육성우동 → 복도 → 착유장으로 스스로 이동하고, 복도	대기실(건유·육성우동 서측) —	동 간 이동 성공 여부, 대기·충

	에 소가 지나가면 기다린다	중앙 복도 5 m — 착유장	돌 사례 기록
R9	연약하고 고르지 않은 깔개 위에서 빠지거나 멈추지 않는다	60 cm 이상 유기물 깔개, 과습·덩어리 구역 발생	작업 중 정지·사람 구조 필요 횟수
R10	축사 환경(먼지·분뇨·암모니아·겨울 결빙·여름 고온)에서 매일 2 회 운용된다	개방형 우사, 11 월~봄 베딩 정비기	고장·작업 중단 횟수와 원인 기록 (기간별 가동률)
R11	목장 직원이 쉽게 시작·정지·비상정지할 수 있고, 이상이 생기면 알려 준다. 사람이 다가가면 멈춘다	기계 비전문 목장 인력이 운용	직원 교육 후 단독 운용 가능 여부, 비상정지·알림 작동 확인
R12	트랙터 대기실(5 × 10 m) 안에 보관·대기할 수 있고, 목장의 전원·급유 여건 안에서 운용된다	기존 트랙터 대기실 공유	보관·충전(또는 급유) 실제 가능 여부 확인
R13	목장 인력이 할 수 있는 수준의 일상점검으로 유지되고, 고장 시 수리 지원을 받을 수 있다	목장 상주 정비 인력 없음	일상점검 소요시간, 수리 요청·복구 기간 기록

※ 본 요구사항은 중간점검(2026. 9. 21.)·수행기관 간담회(2026. 9. 30.)에서 제시한 로봇 핵심 요구(기둥·소 회피, 작업 구역 형상, 56 HP 트랙터 수작업과 동등한 교반 깊이·품질, 매일 1~2 회 예약 작업)를 수요자 관점에서 구체화한 것이다. 작업기 출력(56 HP 대비 30 HP 급) 적정성은 GMW 검토 사항이며, D2O 는 현행 트랙터 작업 조건(교반 깊이·회전수·속도) 실측값을 제공한다.

※ 요구사항 정의서 v1 은 12 월 초 제 2 차 외부 전문가 자문을 거쳐 주관기관(GMW)·충남대에 전달한다. 기술적으로 어떻게 만족시킬지는 개발기관이 회신하며, D2O 는 회신 내용을 실증 시나리오에 반영한다.

※ 수동 기준선 기간에는 위 '확인 방법' 열의 항목 중 사람 교반에도 해당하는 것(소요시간, 미교반 구간, 소 정지·반응, 깔개 상태, 노동시간)을 일지로 기록해 둔다. 그래야 2 차년도에 장치와 같은 잣대로 비교할 수 있다.

5. 표준 교반 절차 SOP-M1 (1 일 2 회)

5-1. 표준값 (마스터 값 — 일지에는 '동일 ㅐ ' 또는 변경값만 기록)

항목	1 회차 (아침)	2 회차 (저녁)	비고
작업 시각	〔07:00~09:00 중 착유·급이 후〕	〔17:00~19:00 중〕	실제 시각은 매회 기록
작업 순서	건유·육성우동 850 m² → 복도 → 착유장 518 m²	동일	통로 분뇨 배출(스키드로더)은 아침 회차 전 1 회
경로	기둥 열 사이 장변(50 m/37 m) 방향 왕복, 기둥 주변은 마지막	동일	그림 1 파란 점선 경로안
회전 방식 / 반경	〔유턴·전후진〕 / 〔 〕 m	동일	11 월 2 주 실측 확정
교반 깊이(설정)	〔 〕 cm (목표 25~30 cm, CBP 기준)	동일	주 1 회 실측 검증
트랙터 작업 조건 (로터리 회전수 / 주행 단수)	〔 〕 rpm / 〔 〕 단	동일	현행 작업 기록(점검 항목 ④)
작업자	하현제 (연구책임자)	〔 〕	대리 작업 시 성명 기록

5-2. 회차별 절차

- 작업 전 (5 분): 장비 일상점검(엔진오일·타이어·로터리 날·유압), 연료 잔량 확인 / 휴식 공간 소 분포 확인, 출입문·복도 통제 / 마스크 착용 / 깔개 표면 육안 관찰(과습·덩어리 구역 표시)
- 작업 시작: 시작 시각(분 단위) 기록 → 표준 경로로 교반 → 소 때문에 정지·우회하면 횟수 체크 → 미교반 구간 위치 기억(작업 후 약도 표시)
- 작업 종료: 종료 시각 기록 → 대기실 복귀 → 장비 외부 오염 확인
- 작업 후 (5 분): 일지 기록(수분·냄새 등급, 덩어리, 회피 횟수, 미교반 구간, 특이사항) / 고정 지점 사진 P1(건유·육성우동)·P2(착유장) 각 1 장 / 베딩 추가 시 품목·m³ 기록 / 주유 시 L·영수증 번호
- 작업 생략·지연: 우천·장비 고장·가축 처치 등으로 생략하면 '이탈'로 표시하고 사유 기록 (생략도 데이터임)

5-3. 산식

- 작업 능률(m²/hr) = 교반 면적(m²) ÷ 순수 교반 소요시간(hr). 교반 면적 = 휴식 공간 면적 − 미교반 면적(추정 시 '추정').
- 미작업 비율(%) = 미교반 면적 ÷ 휴식 공간 면적 × 100 (건유·육성우동 850 m², 착유장 518 m²).

- 참고: 현행 작업시간(회당 약 30 분)으로 환산하면 1,368 m² 기준 약 2,736 m²/hr 이며, 11 월 실측값으로 확정한다. 장치의 1 차년도 목표(1,500 m²/hr)는 무인 작업(작업자 투입 없음)을 전제로 수동 기준선과 함께 비교한다.

6. 측정 항목·주기·방법

주기	항목	방법 / 단위	기록 위치
매 회차	시작·종료 시각, 소요(분), 작업자	시계(분 단위)	부록 1
매 회차	표준 작업 동일 여부(시각·순서·경로·깊이·회전수)	☐ 체크 / 변경값	부록 1
매 회차	왕복 횟수, 소 회피 정지 횟수	회	부록 1
매 회차	미교반 구간	위치 약도 + 추정 m²	부록 1
매 회차	수분 등급 / 냄새 등급	1(건조·없음) ~ 5(과습·강함)	부록 1
매 회차	덩어리·과습 구역	유/무 + 위치	부록 1
매일	날씨·기온, 우군 두수 변동, 통로 분뇨 배출 완료	°C / 두 / ☐ 체크	부록 1
매일	베딩 사용 경과일 (최종 투입일 기준)	일	부록 1
발생 시	베딩 추가(톱밥·피트모스 m³), 주유(L·영수증), 정비	m³ / L / 금액	부록 1
매주 월 (아침 회차 후)	깔개 두께 동별 5 점(전·중·후·좌·우)	측정봉, cm	부록 2
매주 월	교반 깊이 실측 동별 3 점	측정봉, cm (설정 깊이 대비 mm 오차)	부록 2
매주 월	온도 표층·20 cm 깊이 동별 3 점	탐침 온도계, °C	부록 2
매주 월	수분	손쥠법 등급 + 〔수분계 기종〕 %	부록 2
매주 월	암모니아 동별 3 점 (깔개 위 〔 〕 cm, 교반 전·후)	〔가스검지관/휴대형 측정기〕 ppm	부록 2
매월 1 회	고정점 사진 세트, 퇴비장 반출량	사진 / m³	부록 2 하단

※ 중간점검(2026. 9. 21.) 시 도입 검토 사항이던 측정장비(휴대용 암모니아 측정기, 침상 수분계, 탐침 온도계, pH 측정기, 온습도 데이터로거, 거리·깊이 측정 도구)는 1 년차 연구재료비(장비운행비 중 4,500 천원)로 11 월 초 구입하여 기준선 측정 개시 전에 갖춘다. 기종·교정일을 부록 2 머리말에 기록한다.

7. 데이터 관리 · 역할 · 안전

역할	담당	업무
연구책임자	하현제	교반 작업(1 회차 기본), 마스터 개정, 주간 연구노트 점검·서명, 월간 진도 확인
참여연구원(이사)	송영신	목장 일정(착유·급이·출하)과 교반 시각 조정 승인, 베딩 재료 발주·검수
참여연구원(과장)	하현숙	일지 회수·엑셀 입력(매일), 주간 측정, 사진 정리, 주간 요약 초안, 영수증 관리
교반 대리 작업자	〔성명〕	대리 작업 시 일지 작성·서명 (참여연구원이 아니면 인건비·식대 연구비 집행 대상 아님)

- 원본: 서면 일지(작업자 서명)가 원본이다. 엑셀(「교반일지_데이터」)은 집계용 사본이며 매일 입력, 매주 백업.
- 사진 파일명: YYYYMMDD_AM|PM_P1|P2.jpg (예: 20261110_PM_P2.jpg). 보관: deliverables/motie-reports/daily/.
- 안전: 소가 있는 상태에서 작업하므로 저속 운행, 소 2 m 이내 접근 시 정지, 송아지 구역 서행. 아차사고(소 접촉·협착 위험)는 반드시 기록 — 로봇 안전 요구사양의 가장 중요한 근거이다.

8. 일정 및 연계

시기	내용	연계 문서
2026. 9. 21.	실증지 정의·베딩 운영·일일 점검(9 개 항목) 운영 — 중간점검 제출	중간점검 제출자료

2026. 10. 30.	KIAT 현장점검 — 본 마스터 연구노트·일지 양식 제시	연구노트 No.1, 집행계획
11 월 초	피트모스·깔짚 일괄 구입·입고(겨울~봄 HBP 침상 준비용), 투입 시 연구노트 기록	연구노트 No.1-07, 발주·납품 증빙
11 월 2 주	우사 실측(기둥·경계·작업폭), 마스터 v1.1 개정, 1 일 2 회 표준 일지로 전환(9 월부터 운영 중인 일일 점검 연속)	부록 1~4
11 월 초	제 1 차 외부 전문가 자문회의 — 실증 설계·SOP·HBP 운영 기준 검증	전문가 자문회의 운영계획
12 월 초	제 2 차 외부 전문가 자문회의 — 11 월 기준선 데이터 검토·자율주행 교반장치 요구사항 정의서 v1	회의록
12 월 말	1 차년도 기준선 요약 → 연차보고서 D2O 파트, 연구비 집행 완료	월간·분기 리포트
2027 (2 년차)	1 차 시제품 투입 시 동일 지표로 로봇 vs 수동 비교실증	실증 회차별 시험 보고서

9. 개정 이력 및 서명

버전	일자	개정 내용	작성	승인
v1.0	2026. 10. 22.	최초 작성 (1 일 2 회 교반 표준화, 평면도 v3 반영)		하현제
v1.1	〔 〕	〔우사 실측값·표준값 확정〕		

작성자	서명	작성일	점검자**(**연구책임자**)**	서명	점검일
하현제			하현제		

부록 1. 일일 교반 작업일지 (1일 1장 · SOP-M1 v1.0 기준)

일자: 〔 〕 ( )요일 날씨/기온: 〔 〕 ℃ 우군: 착유우 〔 〕두 / 건유·육성우 〔 〕두 톰로 분뇨 배출(스키드로더): ☐ 완료 〔 : 〕 베딩 사용 경과일: 〔 〕일 일지 쪽번호: 〔 〕

항목	1회차(아침) 건유·육성우동 850 m²	1회차(아침) 착유장 518 m²	2회차(저녁) 건유·육성우동 850 m²	2회차(저녁) 착유장 518 m²	기록 기준
시작 ~ 종료 (소요 분)	: ~ : (분)	: ~ : (분)	: ~ : (분)	: ~ : (분)	분 단위
작업자					성명
표준 작업 동일 (순서·경로·깊이·회전수)	☐ 동일 변경:	☐ 동일 변경:	☐ 동일 변경:	☐ 동일 변경:	변경 시 값 기재
왕복 횟수 / 소 회피 정지	회 / 회	회 / 회	회 / 회	회 / 회	회
미교반 구간 (위치 · 추정 m²)					기둥·끝단·소 밀집
수분 등급 (1 건조 ~ 5 과습)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	○ 표시
냄새 등급 (1 없음 ~ 5 강함)	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	○ 표시
덩어리·과습 구역	무 / 유:	무 / 유:	무 / 유:	무 / 유:	위치
베딩 추가 (톱밥 / 피트모스 m³)	/	/	/	/	m³
사진 (P1·P2)	☐	☐	☐	☐	파일명 규칙
이탈 (생략·지연·변경)	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	☐ 없음 ☐ 있음→부록 4	

주유 (L · 영수증 번호)		정비 내역 · 금액		아차사고 / 소 이상	
특이사항 · 관찰					
작업자 서명		기록 확인(과장)		엑셀 입력 ☐	

부록 2. 주간 측정표 (매주 월요일 아침 회차 직후)

측정일: 〔 〕 측정자: 〔 〕 기온: 〔 〕 °C 설정 교반 깊이: 〔 〕 cm 측정기: 수분계 〔 〕 / 암모니아 〔 〕

항목	동	지점 1	지점 2	지점 3	지점 4	지점 5	평균
깔개 두께 (cm)	건유·육성우						
	착유장						
교반 깊이 실측 (cm)	건유·육성우				—	—	
	착유장				—	—	
온도 표층 / 20 cm (°C)	건유·육성우	/	/	/	—	—	
	착유장	/	/	/	—	—	
수분 (등급 / %)	건유·육성우	/	/	/	—	—	
	착유장	/	/	/	—	—	
암모니아 교반 전 / 후 (ppm)	건유·육성우	/	/	/	—	—	
	착유장	/	/	/	—	—	

월 1회 항목 (매월 첫째 주)

항목	결과	비고
고정점 사진 세트	☐ P1 ☐ P2 ☐ 대기실 ☐ 복도	
퇴비장 반출량 (m³)		스키드로더 버킷 수 × 용량
장비 정비 / 날 마모		

작성자	서명	작성일	점검자(연구책임자)	서명	점검일
			하현제		

부록 **3.** 주간 연구노트 요약 **(**매주 월요일 · 연구노트 정식 기록**)**

연구노트 번호	No.2-W〔 〕(주차)	기간	〔 〕 ~ 〔 〕
연결 기록	일지 쪽번호 〔 〕 ~ 〔 〕 / 측정표 〔 〕 / 사진 〔 〕	SOP 버전	v1. 〔 〕

지표 **(**주간**)**	건유·육성우동	착유장	지난주 대비
교반 수행 / 계획 (회)	/ 14	/ 14	
평균 소요시간 (분/회)			
작업 능률 (m²/hr)			
평균 미작업 비율 (%)			
소 회피 정지 (회/회차 평균)			
수분 등급 / 냄새 등급 평균	/	/	
두께 / 교반 깊이 평균 (cm)	/	/	
암모니아 교반 전·후 (ppm)	/	/	
베딩 추가 (톱밥 / 피트모스 m³)	/	/	
노동 투입 (인·분/주) · 연료 (L/주)			

관찰·발견 **(**요구사항 **R1~R13** 연결**)**	
이탈 및 조치	
다음 주 계획	

작성자	서명	작성일	점검자**(**연구책임자**)**	서명	점검일
하현숙			하현제		

부록 **4.** 표준 이탈**(Deviation)** 기록

No.	일자 · 회차	이탈 내용 **(**생략·지연·경로**/**깊이 변경·대리 작업 등**)**	사유	데이터 영향 · 조치	확인
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

※ 같은 유형의 이탈이 2 주 이상 반복되면 표준값을 현실에 맞게 개정(마스터 v1.x)하고 개정 이력에 기록한다.